

計算機実験 I (講義 2)

藤堂眞治

wistaria@phys.s.u-tokyo.ac.jp

2025/05/07

- 1 常微分方程式の初期値問題
- 2 陽解法と陰解法
- 3 Numerov 法
- 4 固有値問題の解法 (シューティング)
- 5 シンプレクティック積分法

出席: 本日の 15 時までに UTOL でアンケートに回答

準備: 微分方程式の書き換え

- 2 階の常微分方程式の一般形

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p(t) \frac{dy}{dt} + q(t)y = r(t)$$

- $y_1 \equiv y, y_2 \equiv \frac{dy}{dt}$ とおくと

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} &= y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} &= r(t) - p(t)y_2 - q(t)y_1 \end{cases}$$

- さらに $\mathbf{y} \equiv (y_1, y_2), \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \equiv (y_2, r(t) - p(t)y_2 - q(t)y_1)$ とおくと

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$$

- n 階常微分方程式 $\Rightarrow n$ 次元の 1 階常微分方程式

初期値問題と境界値問題

■ 初期値問題

- ▶ 微分方程式において、ある 1 点に関する全ての境界条件 (初期値) が与えられているもの
- ▶ 質点の運動など (時系列の問題)

■ 境界値問題

- ▶ 複数の点に関する境界条件が与えられているもの
- ▶ 物体のゆがみの計算や静電場の計算など (空間的に解く問題)

- 初期値問題は初期値から逐次的に解くことが可能
- 境界値問題は初期値問題に比べて計算法が複雑

初期値問題の解法 (Euler 法)

- h を微小量として微分を差分で近似する (前進差分)

$$\frac{dy}{dt} \approx \frac{y(t+h) - y(t)}{h} = f(t, y)$$

- $t = 0$ における $y(t)$ の初期値を y_0 、 $t_n \equiv nh$ 、 y_n を $y(t_n)$ の近似値とくと、

$$y_{n+1} - y_n = hf(t_n, y_n)$$

- Euler 法

▶ y_0 から始めて、 $y_1, y_2, \dots$ を順次求めていく

Euler 法の精度

- 微分方程式の両辺を t_n から t_{n+1} まで積分 (積分方程式)

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt = \textcolor{red}{h} \int_0^1 f(t_n + h\tau, y(t_n + h\tau)) d\tau$$

- Euler 法は、被積分関数を定数で近似することに対応

$$f(t_n + h\tau, y(t_n + h\tau)) = f(t_n, y(t_n)) + \textcolor{red}{O}(h)$$

- $t = 0$ からある t_f まで積分すると、反復回数 $N = t_f/h$
- $t = t_f$ における誤差 $\sim N \times h \times O(h) = \textcolor{red}{O}(h)$

Euler 法の改良

- 積分方程式の被積分関数をもう 1 次高次まで展開

$$f(t_n + h\tau, y(t_n + h\tau)) = f(t_n, y(t_n)) + \tau h \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right\}_{t=t_n, y=y_n} + O(h^2)$$

- 積分を実行すると

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hf(t_n, y_n) + \frac{1}{2}h^2 \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right\}_{t=t_n, y=y_n} + O(h^3)$$

中点法 (2 次 Runge-Kutta 法)

■ 2 次公式

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(t_n, y_n) \\k_2 &= hf(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1) \\y_{n+1} &= y_n + k_2\end{aligned}$$

■ このとき

$$k_2 = h \left\{ f(t_n, y_n) + \frac{1}{2}h \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}k_1 \frac{\partial f}{\partial y} + O(h^2) \right\}$$

■ したがって

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) + \frac{1}{2}h^2 \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right\}_{t=t_n, y=y_n} + O(h^3)$$

高次の Runge-Kutta 法

■ 3 次 Runge-Kutta 法

$$\begin{aligned}
 k_1 &= hf(t_n, y_n) \\
 k_2 &= hf(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_1) \\
 k_3 &= hf(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_2) \\
 y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{4}k_1 + \frac{3}{8}k_2 + \frac{3}{8}k_3
 \end{aligned}$$

■ 4 次 Runge-Kutta 法

$$\begin{aligned}
 k_1 &= hf(t_n, y_n) \\
 k_2 &= hf(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1) \\
 k_3 &= hf(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2) \\
 k_4 &= hf(t_n + h, y_n + k_3) \\
 y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4
 \end{aligned}$$

■ 4 次までは次数と f の計算回数が等しい

計算コストと精度

- 実際の計算では $f(t, y)$ の計算にほとんどのコストがかかる
- 計算回数と計算精度の関係

	1 次 (Euler 法)	2 次 (中点法)	3 次	4 次
計算精度	$O(h)$	$O(h^2)$	$O(h^3)$	$O(h^4)$
計算回数	N	$2N$	$3N$	$4N$

- 高次の Runge-Kutta を使う方が効率的
- どれくらい小さな h が必要となるか、前もっては分からない
- 刻み幅を変えて $(h, h/2, h/4, \dots)$ 計算してみることが大事
 - ▶ 誤差の評価
 - ▶ 公式の間違いの発見

陽解法と陰解法

- 陽解法: 右辺が既知の変数のみで書かれる (例: Euler 法)
 - ▶ プログラムがシンプル
- 陰解法: 右辺にも未知変数が含まれる
 - ▶ 例: 逆 Euler 法

$$y(t) = y(t + h - h) = y(t + h) - hf(t + h, y(t + h)) + O(h^2)$$
$$y_{n+1} = y_n + hf(t + h, y_{n+1})$$

- ▶ 数値的により安定な場合が多い
- ▶ 一般的には、Newton 法などを使って非線形方程式を解く必要がある

Euler 法の安定性

- 方程式 $\frac{dy}{dt} = ky(t)$ を初期条件 $y(0) = 1$ のもとで解くと $y(t) = e^{kt}$
 - ▶ $\operatorname{Re} k < 0$ であれば、 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$ となる
- (陽的) Euler 法

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) = y_n + hky_n = (1 + hk)y_n$$

- ▶ $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$ となるための条件

$$|1 + hk| < 1$$

- ▶ k が負の実数であっても、 $h > 2/|k|$ では発散 $\Rightarrow$ 不安定

陰解法の安定性

■ (陰的) 逆 Euler 法

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}) = y_n + hky_{n+1}$$

$$y_{n+1} = \frac{1}{1 - hk} y_n$$

- ▶ $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$ となるための条件

$$|1 - hk| > 1$$

- ▶ k の実部が負であれば、常に $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$
- ▶ 真の解がゼロに収束する k の全領域において数値解も収束
⇒ 「A 安定」という

Numerov 法

■ Numerov 法

- ▶ 二階の常微分方程式で一階の項がない場合に使える
- ▶ 連立微分方程式に直さずに直接二階微分方程式を解く
- ▶ 4 次の陰解法
- ▶ 方程式が線形の場合は陽解法に書き直せる

■ 微分方程式

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = f(t, y)$$

$y = y(t)$ を $t = t_n$ のまわりでテイラー展開する。 $t_{n\pm 1} = t_n \pm h$ での表式は

$$y(t_{n\pm 1}) = y(t_n) \pm h y'(t_n) + \frac{h^2}{2} y''(t_n) \pm \frac{h^3}{6} y'''(t_n) + \frac{h^4}{24} y''''(t_n) + O(h^5)$$

Numerov 法

- 二階微分の差分近似 ($y_n \equiv y(t_n)$, $f_n \equiv f(t_n, y_n)$ 等と書く)

$$\frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2} = y_n'' + \frac{h^2}{12}y_n'''' + O(h^4)$$

一方で、微分方程式より

$$y_n'''' = \left. \frac{d^2 f}{dt^2} \right|_{t=t_n} = \frac{f_{n+1} - 2f_n + f_{n-1}}{h^2} + O(h^2)$$

組み合わせると

$$y_{n+1} = 2y_n - y_{n-1} + \frac{h^2}{12}(f_{n+1} + 10f_n + f_{n-1}) + O(h^6)$$

Numerov 法

- 方程式が線形の場合、 $f(t, y) = -a(t)y(t)$ を代入すると

$$y_{n+1} = 2y_n - y_{n-1} - \frac{h^2}{12}(a_{n+1}y_{n+1} + 10a_ny_n + a_{n-1}y_{n-1}) + O(h^6)$$

y_{n+1} を左辺に集めると、陽解法となる

$$y_{n+1} = \frac{2(1 - \frac{5h^2}{12}a_n)y_n - (1 + \frac{h^2}{12}a_{n-1})y_{n-1}}{1 + \frac{h^2}{12}a_{n+1}} + O(h^6)$$

時間依存しないシュレディンガー方程式

■ 井戸型ポテンシャル中の一粒子問題

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

$$V(x) = \begin{cases} 0 & a \leq x \leq b \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}$$

■ $\hbar^2/2m = 1$ 、 $a = 0$ 、 $b = 1$ となるように変数変換して

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + E \right) \psi(x) = 0 \quad 0 \leq x \leq 1$$

を境界条件 $\psi(0) = \psi(1) = 0$ のもとで解けば良い

固有値問題の解法 (シューティング)

- $x_n = h \times n$ ($h = 1/N$)、 $x_0 = 0$ 、 $x_N = 1$ とする
- $\psi(x_0) = 0$ 、 $\psi(x_1) = 1$ を仮定 ($\psi'(x_0) = 1/h$ と与えたことに相当)
- $E = 0$ とおく
- Runge-Kutta 法、Numerov 法などを用いて $x = x_N$ まで積分
- $\psi(x_N)$ の符号が変わるまで、 E を少しずつ増やす
- 符号が変わったら、 E の区間を半分ずつに狭めていき、 $\psi(x_N) = 0$ となる E (固有エネルギー) と $\psi(x)$ (波動関数) を得る

ハミルトン力学系

- 時間をあらわに含まない場合のハミルトン方程式

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

- ▶ エネルギー保存則

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial H}{\partial p} \frac{dp}{dt} = 0$$

- ▶ 位相空間の体積が保存 (Liouville の定理)
位相空間上の流れの場合 $\mathbf{v} = (\frac{dq}{dt}, \frac{dp}{dt})$ について

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial}{\partial p} \frac{dp}{dt} = 0$$

- Euler 法、Runge-Kutta 法などはいずれの性質も満たさない

シンプレクティック数値積分法

- シンプレクティック数値積分法 (Symplectic Integrator)
- 位相空間の体積保存を満たす解法
- 例: 調和振動子 $H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$ の運動方程式

$$\frac{dq}{dt} = p, \quad \frac{dp}{dt} = -q$$

の一方を Euler 法で、他方を逆 Euler 法で解く

$$q_{n+1} = q_n + hp_n$$

$$p_{n+1} = p_n - hq_{n+1} = (1 - h^2)p_n - hq_n$$

$$\begin{pmatrix} q_{n+1} \\ p_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & h \\ -h & 1 - h^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_n \\ p_n \end{pmatrix}$$

体積・エネルギーの保存

■ 体積保存

$$\det \begin{pmatrix} 1 & h \\ -h & 1 - h^2 \end{pmatrix} = 1$$

■ エネルギーの保存

$$\frac{1}{2}(p_{n+1}^2 + q_{n+1}^2) + \frac{h}{2}p_{n+1}q_{n+1} = \frac{1}{2}(p_n^2 + q_n^2) + \frac{h}{2}p_nq_n$$

- 位相空間の体積は厳密に保存
- エネルギーは $O(h)$ の範囲で保存し続ける

2 次のシンプレクティック積分法

- ハミルトニアンが $H(p, q) = T(p) + V(q)$ の形で書けるとする
- リープ・フロッグ法

$$p(t + h/2) = p(t) - \frac{h}{2} \frac{\partial V(q)}{\partial q} \Big|_{q=q(t)}$$

$$q(t + h) = q(t) + hp(t + h/2)$$

$$p(t + h) = p(t + h/2) - \frac{h}{2} \frac{\partial V(q)}{\partial q} \Big|_{q=q(t+h)}$$

シンプレクティック積分法

- ハミルトン力学系の満たすべき特性 (位相空間の体積保存) を満たす
- 一般的には陰解法
- ハミルトニアンが $H(p, q) = T(p) + V(q)$ の形で書ける場合は陽的なシンプレクティック積分法が存在する
- エネルギーは近似的に保存する
- n 次のシンプレクティック積分法では、エネルギーは $O(h^n)$ の範囲で振動 (発散しない)
- より高次のシンプレクティック積分法についても、システマティックに構成できる (ただし係数を解析的に求められるのは 4 次まで)。参考文献: H. Yoshida, Phys. Lett. A **150**, 262 (1990)
- 系の満たすべき保存則を満たすように差分法を構成することが重要
- 参考: 計算科学フォーラムでの河合宗司先生 (東北大) の講演
https://hpcic-kkf.com/forum/2024/kkf_01/

シンプレクティック法の一般論

- $z = \begin{bmatrix} q \\ p \end{bmatrix}$ と書き、 $f(z)$ に作用する演算子 $\hat{D}(h)$ をポアソン括弧を用いて定義 ($h = h(z)$ はパラメータ)

$$\hat{D}(h)f = \{f, h\} = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial h}{\partial p} - \frac{\partial h}{\partial q} \frac{\partial f}{\partial p}$$

- ハミルトニアン $H = T(p) + V(q)$ に対する正準方程式

$$\dot{z} = \hat{D}(H)z$$

に対する形式解

$$z(t+h) = e^{h\hat{D}(H)}z(t)$$

- $e^{h\hat{D}(H)}$: 時間発展演算子 (正準変換)

シンプレクティック法の一般論

- $H = T(p)$ の時

$$\hat{D}(T)z = \frac{\partial z}{\partial q} \frac{\partial T}{\partial p} - \frac{\partial T}{\partial q} \frac{\partial z}{\partial p} = \begin{bmatrix} \frac{dT}{dp} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{D}(T)^n z = 0 \quad n \geq 2$$

$$\therefore e^{h\hat{D}(T)}z = [1 + h\hat{D}(T)]z = \begin{bmatrix} q + h\frac{dT}{dp} \\ p \end{bmatrix}$$

- $H = V(q)$ の時も同様に

$$e^{h\hat{D}(V)}z = [1 + h\hat{D}(V)]z = \begin{bmatrix} q \\ p - h\frac{dV}{dq} \end{bmatrix}$$

- $e^{h\hat{D}(T)}, e^{h\hat{D}(V)}$ とともに正準変換
- 一般的には、 $e^{h\hat{D}(T+V)}z$ は厳密には計算できない

シンプレクティック法の一般論

- $e^{h\hat{D}(T+V)}$ を $e^{a_i h\hat{D}(T)}$, $e^{b_i h\hat{D}(V)}$ の積で近似する
- 演算子 (行列) A, B について

$$e^{h(A+B)} = e^{hA}e^{hB} + O(h^2)$$

- 一次のシンプレクティック法

$$\hat{S}_1 = e^{h\hat{D}(V)}e^{h\hat{D}(T)}$$

$$q(t+h) = q(t) + h \frac{dT(p(t))}{dp}$$

$$p(t+h) = p(t) - h \frac{dV(q(\textcolor{red}{t} + \textcolor{red}{h}))}{dq}$$

⇒ オイラー法+逆オイラー法

シンプレクティック法の一般論

■ 二次のシンプレクティック法

$$e^{h(A+B)} = e^{\frac{h}{2}B} e^{hA} e^{\frac{h}{2}B} + O(h^3)$$

から

$$\hat{S}_2 = e^{\frac{h}{2}\hat{D}(T)} e^{h\hat{D}(V)} e^{\frac{h}{2}\hat{D}(T)}$$

⇒ リープ・フロッグ法

■ 四次のシンプレクティック法 (吉田の方法)

$$\hat{S}_4 = e^{c_1 h \hat{D}(T)} e^{d_1 h \hat{D}(V)} e^{c_2 h \hat{D}(T)} e^{d_2 h \hat{D}(V)} e^{c_3 h \hat{D}(T)} e^{d_3 h \hat{D}(V)} e^{c_4 h \hat{D}(T)}$$

$$c_1 = c_4 = \frac{1}{2(2 - 2^{1/3})}, \quad c_2 = c_3 = \frac{1 - 2^{1/3}}{2(2 - 2^{1/3})},$$

$$d_1 = d_3 = \frac{1}{2 - 2^{1/3}}, \quad d_2 = \frac{2^{1/3}}{2 - 2^{1/3}}$$

講義日程 (予定)

- 全 8 回 (水曜 2 限 10:25-12:10)
 - ▶ 4 月 9 日 講義 1: 講義の概要・基本的なアルゴリズム
 - ▶ 4 月 16 日 実習 1 (グループ 1): 環境整備・C 言語プログラミング
 - ▶ 4 月 23 日 実習 1 (グループ 2): 環境整備・C 言語プログラミング
 - ▶ 5 月 7 日 講義 2: 常微分方程式
 - ▶ 5 月 14 日 実習 2 (グループ 1): 基本的なアルゴリズム・常微分方程式
 - ▶ 5 月 21 日 実習 2 (グループ 2): 基本的なアルゴリズム・常微分方程式
 - ▶ 5 月 28 日 講義 3: 連立方程式
 - ▶ 6 月 4 日 実習 3 (グループ 1): 連立方程式
 - ▶ 6 月 11 日 実習 3 (グループ 2): 連立方程式
 - ▶ 6 月 18 日 講義 4: 行列の対角化
 - ▶ 6 月 25 日 実習 4 (グループ 1): 行列の対角化
 - ▶ 7 月 2 日 実習 4 (グループ 2): 行列の対角化
 - ▶ 7 月 9 日 休講
 - ▶ 7 月 16 日 休講
- 実習はクラスを 2 グループに分けて実施 (グループ 1: 学生証番号が奇数、グループ 2: 偶数)